Digitális képfeldolgozás gyakorlat

2026. tavaszi félév

3. házi feladat

Feladat leírása

Tisztítsa meg a rendszámtábla fehér részét a hibáktól (nagyobb, borsszem-szerű zajtól)! Írjon egy Python programot, amely a következő lépéseket hajtja végre.

- Olvassa be a példatárban elérhető `car_numberplate_dirty_01.png` képet szürkeárnyalatosként. [0,25 pont]
- Használjon mediánszűrést a helyi szomszédságban lévő eltérések eltávolítására. (Elegendően „nagy” szomszédságot vegyen figyelembe.) [0,25 pont]
- Küszöbölje az eredeti szürkeárnyalatos képet úgy, hogy a rendszámtábla fekete részei (jelek, betűk és számok) fehérek legyenek, minden más pedig fekete. [0,25 pont]
- Morfológiai szűréssel távolítsa el a kisebb objektumokat a küszöbölt képről. (Az eltüntetendő foltokat beleértve, de a nagy betűket és számokat meghagyva.) [0,5 pont]
- Számítsa ki a morfológiailag szűrt és a küszöbölt kép abszolút különbségét. (Így megkapjuk az eltüntetendő foltokat fehér képpontokként.) [0,25 pont]
- Készítse el az eredményképet az alábbiak szerint [0,25 pont]:
    - Készítsen másolatot az eredeti szürkeárnyalatos képről.
    - Ahol az abszolút különbségű kép értéke 0 felett van, cserélje ki az intenzitási értékeket a mediánszűrt értékekre.
- Az összes lépés eredményét külön ablakokban jelenítsd meg. [0,25 pont]

A rendszámtábla fehér területén kívül a kép többi része nem érdekes számunkra. Nem probléma, ha a többi rész torzul. Kísérletezzen a képfeldolgozási feladatok paramétereivel, hogy megtalálja a megfelelő értékeket. A dokumentum végén láthatóak egy lehetséges megoldás képernyőképei. Nem szükséges pontosan ugyanazokat az eredményeket előállítania, de valami hasonló eredményre van szükség.

Készítsen PowerPoint bemutatót, amelyben bemutatja az egyes fő lépések eredményeit: mellékeljen képernyőképeket a képek megjelenítő ablakaiból, és adjon rövid szöveges leírást az eredményeiről.

Beküldési információk

A kész megoldást az alábbiak szerint küldje be.

- Küldje be a Python kódot és a prezentációt (PowerPoint vagy PDF formátumban).
- A fájlok nevében szerepelnie kell a hallgató nevének és Neptun azonosítójának. A fájlnevek nem tartalmazhatnak ékezetes betűket, speciális karaktereket vagy szóközöket, csak az angol ábécé betűit, számokat és aláhúzás karaktert.
- A megoldást többször is be lehet küldeni, de csak az utolsó változatot értékeljük!

Értékelés

A megoldásra maximum 2 pont szerezhető. A pontok elosztását a fenti alfeladatok leírása tartalmazza. A feltüntetett részpontok csak akkor járnak, ha az adott műveletek eredményei a PowerPoint bemutatóban is szerepelnek (képernyőképek és szöveges leírások is)!

A határidő után, de a végső határidőn belül (határidő + maximum 24 óra) benyújtott megoldásokért a pontszám fele kerül jóváírásra.

A végső határidő (határidő + 24 óra) után feltöltött és a megjegyzésben szereplő megoldásokért nem jár pont.

Lehetséges megoldás képernyőképei

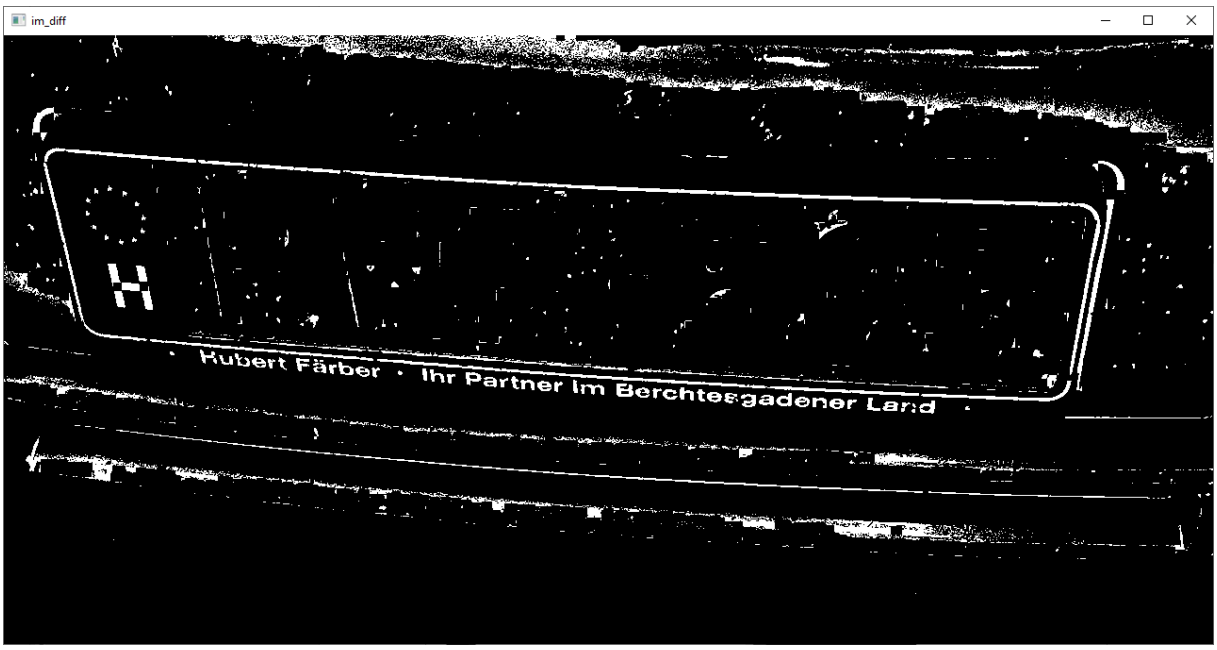
Eredeti kép:

Mediánszűréssel simított rendszámtábla háttér:

Eredeti kép küszöbölés után:

A küszöbölt eredmény morfológiai szűrése (kis méretű foltok eltüntetése):

A küszöbölt és a morfológiailag szűrt képek abszolút különbsége (eltüntetendő képpontok fehér színben):



Végső eredmény az után, hogy az eredeti szürkeárnyalatos képen helyettesítésre kerültek a mediánszűrt értékekkel azok a képpontok, ahol az abszolút különbség 0 felett van: